

Primer Parcial



Comenzado el

miércoles, 17 de septiembre de 2025, 19:08



Estado

Finalizado



Finalizado en

miércoles, 17 de septiembre de 2025, 19:52



Tiempo empleado

44 minutos 42 segundos



Calificación

10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

¿Cómo impactan las operaciones de manipulación de datos (DML) a los índices de una tabla?

- ☐ a. Para tablas con un gran volumen de datos y muchas actualizaciones, siempre es recomendable tener la menor cantidad de índices posible.
- ☒ b. Cada operación de creación, modificación o eliminación de un registro en una tabla impacta los índices definidos sobre ella, pudiendo bajar el rendimiento si hay muchos índices. ✓
- ☐ c. La presencia de muchos índices en una tabla acelera consistentemente todas las operaciones, incluyendo inserciones y actualizaciones.
- ☐ d. Los índices solo afectan el rendimiento de las operaciones de consulta (SELECT), no de las operaciones DML.



La respuesta correcta es: Cada operación de creación, modificación o eliminación de un registro en una tabla impacta los índices definidos sobre ella, pudiendo bajar el rendimiento si hay muchos índices.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

El modelo de base de datos Orientado a Objetos es eficiente para...

- ☐ a. Procesar grandes volúmenes de datos transaccionales de forma masiva.
- ☐ b. Mantener una estructura jerárquica rígida para garantizar la integridad de los datos.
- ☐ c. Realizar consultas analíticas complejas sobre datos históricos.
- ☒ d. Encontrar y acceder a elementos únicos, resolviendo complejidades de relaciones muchos a muchos (N-M) con colecciones. ✓



La respuesta correcta es: Encontrar y acceder a elementos únicos, resolviendo complejidades de relaciones muchos a muchos (N-M) con colecciones.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Relaciona la función de agregación con lo que devuelve

COUNT(*)	Cantidad total de filas	✓
AVG(columna)	Promedio de los valores de una columna	✓
MAX(columna)	Valor máximo de una columna	✓
SUM(columna)	Suma de todos los valores de una columna	✓



La respuesta correcta es: COUNT(*) → Cantidad total de filas, AVG(columna) → Promedio de los valores de una columna numérica, MAX(columna) → Valor máximo de una columna, SUM(columna) → Suma de todos los valores de una columna numérica

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

¿Cuál es una característica distintiva del nivel conceptual en la arquitectura ANSI/SPARC para sistemas de bases de datos?

- ☐ a. Es el más cercano a los usuarios y permite múltiples vistas individuales.
- ☒ b. Es único y representa el modelo lógico de cómo se organizan y relacionan los datos. ✓
- ☐ c. Define las aplicaciones específicas que utilizan los usuarios finales para interactuar con la base de datos.
- ☐ d. Se ocupa de la forma en que los datos están almacenados físicamente en dispositivos de hardware.



La respuesta correcta es: Es único y representa el modelo lógico de cómo se organizan y relacionan los datos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Las inconsistencias en una base de datos surgen principalmente cuando...

- ☐ a. Los metadatos no describen adecuadamente la estructura de los datos.
- ☐ b. Las aplicaciones no pueden acceder a los datos compartidos.
- ☒ c. El mismo dato está representado en múltiples lugares y sus valores no coinciden. ✓
- ☐ d. No se utilizan lenguajes de definición de datos (DDL).



La respuesta correcta es: El mismo dato está representado en múltiples lugares y sus valores no coinciden.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

En una relación de muchos a muchos resuelta por una tabla intermedia, ¿cuál es el propósito principal de esta tabla de resolución?

- ☐ a. Agrupa registros similares para simplificar las consultas.
- ☐ b. Elimina la necesidad de claves foráneas en la relación N-M.
- ☐ c. Se utiliza para definir relaciones uno a uno que no pueden tener valores nulos.
- ☒ d. Proporciona un acceso único a cada instancia individual de una relación compleja. ✓



La respuesta correcta es: Proporciona un acceso único a cada instancia individual de una relación compleja.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Para crear una base de datos llamada `autos`, el comando correcto es

Respuesta:

CREATE DATABASE autos;





La respuesta correcta es: CREATE DATABASE autos;

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Relaciona la cláusula DQL con su funcionalidad

LIMIT	Restringe el número de filas de	✓
OFFSET	Salta un número de filas antes	✓
WHERE	Filtra filas basadas en una con	✓
ORDER BY	Ordena los resultados de una	✓



La respuesta correcta es: LIMIT → Restringe el número de filas devueltas, OFFSET → Salta un número de filas antes de devolver resultados, WHERE → Filtra filas basadas en una condición, ORDER BY → Ordena los resultados de una consulta

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Si en una query SQL queremos filtrar los grupos basados en una condición de agregación, usaremos la cláusula

Respuesta: **HAVING** ✓



La respuesta correcta es: HAVING

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Cuando se describe la cardinalidad de una relación, ¿qué implica "uno sin cero"?

- ☒ a. El registro debe existir en la tabla de destino. ✓
- ☐ b. El registro puede existir en la tabla de destino, pero no es obligatorio.
- ☐ c. El registro no tiene que existir en la tabla de destino.
- ☐ d. Indica que una clave primaria es obligatoria.



La respuesta correcta es: El registro debe existir en la tabla de destino.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Para las siguientes preguntas, considera la siguiente estructura y datos de dos tablas:

Tabla: Departamentos

id_departamento	nombre_departamento
1	Recursos Humanos
2	Marketing
3	Ventas
4	Desarrollo

Tabla: Empleados

id_empleado	nombre	apellido	salario	id_departamento
101	Juan	Pérez	50000	4
102	Ana	García	40000	4

id	nombre	apellido	salario	departamento
103	Carlos	López	45000	3

Cuenta cuántos empleados hay en cada departamento.
Completa la sentencia SQL.

```
SELECT id_departamento, COUNT (*) AS total_empleados
FROM empleados
GROUP BY id_departamento ;
```

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

¿Cuál es el comando DML para modificar datos existentes en una tabla?

Respuesta:

UPDATE



La respuesta correcta es: UPDATE

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

¿Qué término describe una propiedad o característica específica que distingue una entidad y posee un conjunto posible de valores, como la edad o el código de un empleado?

- ☐ a. Registro o tupla.
- ☒ b. Campo o atributo. ✓
- ☐ c. Tabla o relación.
- ☐ d. Dominio o conjunto de valores permitidos.



La respuesta correcta es: Campo o atributo.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Si una organización guarda información de empleados y define que cada empleado tiene un código (6 caracteres), un departamento (4 caracteres) y un salario (5 dígitos decimales), ¿a qué nivel de la arquitectura de base de datos ANSI/SPARC corresponde esta descripción?

- ☐ a. Al nivel externo, que muestra vistas específicas para usuarios de tesorería o RRHH.
- ☐ b. Al nivel interno, que se ocupa de la representación física de los datos como un registro de bytes.
- ☒ c. Al nivel conceptual, que modela la entidad Empleado y sus atributos. ✓
- ☐ d. Al nivel de usuario final, que utiliza aplicaciones gráficas para consultas.



La respuesta correcta es: Al nivel conceptual, que modela la entidad Empleado y sus atributos.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Para las siguientes preguntas, considera la siguiente estructura y datos de dos tablas:

Tabla: Departamentos

id_departamento	nombre_departamento
1	Recursos Humanos
2	Marketing
3	Ventas
4	Desarrollo

Tabla: Empleados

id_empleado	nombre	apellido	salario	id_departamento
101	Juan	Pérez	50000	4
102	Ana	García	60000	4
103	Carlos	López	45000	3

Obtén el nombre del empleado y el nombre del departamento al que pertenece, solo si existe una coincidencia en ambas tablas. Completa la sentencia SQL, usando alias para las tablas.

SELECT E.nombre, D.nombre_departamento

FROM Empleados E

INNER JOIN

Departamentos

D

ON E.id_departamento = D.id_departamento

;

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una relación uno a muchos (1-N)?

- ☐ a. Es una relación poco común en bases de datos relacionales.
- ☐ b. Un registro de una tabla solo puede estar asociado con un registro de otra tabla.
- ☐ c. Muchos registros de una tabla pueden estar asociados con muchos registros de otra tabla.
- ☒ d. Un registro de una tabla puede estar asociado con muchos registros de otra tabla, pero no al revés. ✓



La respuesta correcta es: Un registro de una tabla puede estar asociado con muchos registros de otra tabla, pero no al revés.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Los sistemas de bases de datos Transaccionales (OLTP) se caracterizan principalmente por...

- ☒ a. Realizar operaciones atómicas, cortas y rápidas, centradas en pequeños cambios a la base de datos para mantener la consistencia. ✓
- ☐ b. Tener políticas de backup y recuperación menos rigurosas debido a la facilidad de recarga de datos.
- ☐ c. Depender de consultas complejas que involucran grandes cantidades de datos para generar informes.
- ☐ d. Consolidar grandes volúmenes de datos históricos para análisis y toma de decisiones estratégicas.



La respuesta correcta es: Realizar operaciones atómicas, cortas y rápidas, centradas en pequeños cambios a la base de datos para mantener la consistencia.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

La tabla 'Proyectos' ya no es necesaria y debe ser eliminada de la base de datos. Completa la sentencia SQL, incluyendo las palabras clave necesarias para eliminar una tabla.

DROP ✓ TABLE ✓ Proyectos;

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Para las siguientes preguntas, considera la siguiente estructura y datos de dos tablas:

Tabla: Departamentos

id_departamento	nombre_departamento
1	Recursos Humanos
2	Marketing
3	Ventas
4	Desarrollo

Tabla: Empleados

id_empleado	nombre	apellido	salario	id_departamento
101	Juan	Pérez	50000	4
102	Ana	García	60000	4
103	Carlos	López	45000	3

Selecciona los empleados cuyo salario esté entre 45000 y 55000 (ambos inclusive).

Completa la sentencia SQL.

SELECT nombre, salario FROM Empleados WHERE salario BETWEEN 45000 AND 55000 ;

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

¿Cuál es la aplicación principal de un índice de tipo GIST?

- ☐ a. Su principal característica es que es ideal para columnas con valores únicos y provee los datos ordenados.
- ☐ b. Se utiliza principalmente para reducir el tamaño del índice en columnas con muchos duplicados.
- ☒ c. Es adecuado para indexar datos complejos como arrays y valores clave/valor, y permite índices multicolumna. ✓
- ☐ d. Permite la creación de índices basados en funciones o concatenaciones de campos.

😊 La respuesta correcta es: Es adecuado para indexar datos complejos como arrays y valores clave/valor, y permite índices multicolumna.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

¿Cuál es el comando para ordenar los resultados de una consulta?

Respuesta: ORDER BY ✓

😊 La respuesta correcta es: ORDER BY

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

¿Qué característica define mejor un índice de tipo B-tree?

- ☐ a. Se utiliza para crear índices a partir de una expresión o función compleja.

- ☐ b. Almacena un conjunto de pares (clave, valor) donde el valor es un conjunto de IDs de filas, optimizando el espacio.
- ☒ c. Es el tipo de índice por defecto al usar CREATE INDEX y es ideal para columnas con valores únicos. ✓
- ☐ d. Es ideal para indexar datos geográficos y arrays, y su uso es recomendado para columnas con muchos duplicados.



La respuesta correcta es: Es el tipo de índice por defecto al usar CREATE INDEX y es ideal para columnas con valores únicos.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Nombra el comando DDL utilizado para crear una nueva tabla.

Respuesta:

CREATE TABLE ✓



La respuesta correcta es: CREATE TABLE

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

En el modelo de base de datos jerárquico, ¿cómo se caracterizan las relaciones padre-hijo?

- ☐ a. Permiten que un nodo hijo esté asociado a múltiples nodos padre sin necesidad de recorridos secuenciales.
- ☐ b. Se gestionan exclusivamente a nivel lógico, utilizando índices para mejorar la consulta inversa.
- ☒ c. Son unidireccionales (1-N), permitiendo consultas desde los hijos hacia los padres, pero no a la inversa directa. ✓
- ☐ d. Son bidireccionales (N-M), facilitando consultas en ambos sentidos sin restricciones.



La respuesta correcta es: Son unidireccionales (1-N), permitiendo consultas desde los hijos hacia los padres, pero no a la inversa directa.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marcar pregunta

Para las siguientes preguntas, considera la siguiente estructura y datos de dos tablas:

Tabla: Departamentos

id_departamento	nombre_departamento
1	Recursos Humanos
2	Marketing
3	Ventas
4	Desarrollo

Tabla: Empleados

id_empleado	nombre	apellido	salario	id_departamento
101	Juan	Pérez	50000	4
102	Ana	García	60000	4
103	Carlos	López	45000	3

Lista los 'id_departamento' únicos a los que están asignados los empleados.
Completa la sentencia SQL.

SELECT DISTINCT id_departamento FROM Empleados ; ✓

Finalizar revisión

